

- Покритие по цехове
 - Ядрото на стратегията – технологичен обхват и измерими ефекти по корпуси
 - Технологичният поток накратко
 - 4.1. Едро трошене (Корпуси за едро трошене – KET1 и KET3)
 - Технологична роля
 - Основно оборудване и агрегати
 - КИП и А и източници на данни (SCADA / PulseSCADA)
 - Текущи ограничения
 - Решение на системата
 - Измерим ефект и KPI
 - Ефект за поддръжката и експлоатацията
 - 4.2. Средно и ситно трошене (Корпус средно и ситно трошене – CCT)
 - Технологична роля
 - Основно оборудване и агрегати
 - КИП и А и източници на данни (налични в PulseSCADA)
 - Текущи ограничения
 - Решение на системата
 - Измерим ефект и KPI
 - Ефект за поддръжката и експлоатацията
 - 4.3. Мелнично отделение (доизграждане)
 - Технологична роля
 - Основно оборудване и агрегати
 - КИП и А и източници на данни (вече налични)
 - Текущи ограничения
 - Решение на системата
 - Измерим ефект и KPI
 - Ефект за поддръжката и експлоатацията
 - 4.4. Флотация
 - Технологична роля
 - Основно оборудване и агрегати
 - КИП и А и източници на данни
 - Текущи ограничения
 - Решение на системата
 - Измерим ефект и KPI
 - Ефект за поддръжката и експлоатацията
 - 4.5. Пресово отделение (обезводняване)

- Технологична роля
- Основно оборудване и агрегати
- КИП и А и източници на данни
- Текущи ограничения
- Решение на системата
- Измерим ефект и KPI
- Ефект за поддръжката и експлоатацията
- 4.6. Хвостохранилище (ВХС „Бенковски 2")
 - Технологична роля
 - Основно оборудване и съоръжения
 - КИП и А и източници на данни (мониторинг и автоматизация)
 - Текущи ограничения
 - Решение на системата
 - Измерим ефект и KPI
 - Ефект за поддръжката и експлоатацията
- 4.7. Свързване на цеховете в обща картина (най-важното)
 - Защо това е ключово
 - Какво ще изградим
 - Очаквана полза
- Обобщение

Покритие по цехове

Ядрото на стратегията – технологичен обхват и измерими ефекти по корпуси

Предназначение на раздела: за всеки технологичен корпус да се дефинират решаваните производствени проблеми, конкретните аналитични и оптимизационни решения и количествено измеримите ефекти върху ключовите производствени показатели (KPI).

За всеки корпус се прилага единна аналитична рамка:

- **Технологична роля** – принос към общия материален и метален баланс на фабриката.

- **Основно оборудване и агрегати** – машините и съоръженията, които формират процеса.
- **КИП и А и източници на данни** – контролно-измервателна апаратура и автоматика, налична в **PulseSCADA**.
- **Текущи ограничения** – експлоатационни дефицити и неоползотворени резерви.
- **Решение на системата** – мониторинг, оптимизация (задания към АСУТП) и интелигентни анализи.
- **Измерим ефект и KPI** – целеви показатели и конкретен механизъм на подобрене.
- **Ефект за поддръжката и експлоатацията** – принос към надеждността и проактивната поддръжка.

Принципно положение: максималната стойност не се генерира на ниво отделен корпус, а от **интеграцията на целия технологичен поток в единен материален баланс** (раздел 4.7). Поради това обхватът се разширява end-to-end по цялата верига, а не изолирано в един участък.

Технологичният поток накратко

Руда → [Едро трошене] → [Средно и ситно трошене] → [Мелнично] → [Флотация] → [Пресово отделение] → Концентрат

[Хвостохранилище]



Всеки корпус приема продукта на предходния, поради което всяко технологично решение се разпространява надолу по веригата с натрупващ се ефект. Стратегията прави тези междукорпусни зависимости видими и количествено измерими.

4.1. Едро трошене (Корпуси за едро трошене – КЕТ1 и КЕТ3)

Технологична роля

Първият стадий на едринното намаляване – рудничната маса от кариера се редуцира до по-дребен клас, подходящ за последващото смилане. Преработката се разпределя между **два корпуса – КЕТ1 и КЕТ3**. Производителността им задава такта на цялата преработвателна верига и формира първия възел от материалния баланс.

Основно оборудване и агрегати

В **КЕТ1** работят конусно-гираторна трошачка (**ККД**) и конусни редукиционни трошачки (**КРД1, КРД2**) за вторично дробене. **КЕТ3** разполага с два паралелни трошачни клона, обединявани в обща изнасяща лента:

- **Приемни бункери за руда** – захранвани от самосвали (~100 t), със светофарни уредби, управлявани от оператор/манипулатор от климатизирана кабина.
- **Клон „KRUPP“**: пластинчат захранвач **RKF 2400×12,0 m** → насочващ улей с пресевна скара (0–150 mm) → челюстно-конусна трошачка **KRUPP BK 63-75 (160-190)** (контролер „Жираматик“) → изнасяща лента **ГТЛ 1600×45,3 m**.
- **Клон „ALLIS“**: директно захранване от самосвалите чрез 2 бр. вибрационни захранвачи → конусна трошачка **ALLIS 54-74** → изнасяща лента **ГТЛ 1600×57,97 m**.
- **Претоварен възел №1** – обединява двата клона в главна лента **ГТЛ 1600×557,7 m**.
- **Лентови везни** на изнасящите ГТЛ (клонове „ALLIS“ и „KRUPP“) – свързани с честотното управление на захранвачите за регулиране на производителността.
- **Металоуловители** на изнасящите ленти преди претоварване на главната лента.
- **Хидравлични чукове** (**RK 5069, Rammer-Sandvik S56/BR2577**) за разбиване на негабарит; **мостов кран KULLI 100t/30t** за обслужване на трошачките.
- **Система за прахоподтискане** („Акcuajet 35S“, „ProSonic“) и **аспирация** със самопочистващи ръкавни филтри.
- **Камера за зърнометричен анализ VisioRock** – на **ГТЛ 57,97 m** (клон „ALLIS“).
- **SCADA** на операторски станции за управление, контрол и мониторинг.

КИП и А и източници на данни (SCADA / PulseSCADA)

- **Производителност на системата** – „ALLIS" като основен агрегат (~1800 t/h), с включена „KRUPP" – до ~2200 t/h; чрез лентови везни и честотно управление на захранвачите.
- **Челюстно-конусна трошачка „KRUPP"**: температура на смазващото масло ($30\div38\text{ }^{\circ}\text{C}$) и на слив ($30\div46\text{ }^{\circ}\text{C}$), дебит на маслото (140/180 l/min), ниво в маслената станция, височина на конуса ($60\div250\text{ mm}$), налягане във филтрите (смяна над 8 Bar), ниво на приемния бункер и входящия отвор, обороти на междинния вал (изключване под праг).
- **Конусна трошачка „ALLIS" 54-74**: температура на маслото на слив ($30\div52\text{ }^{\circ}\text{C}$) и в станцията ($30\div48\text{ }^{\circ}\text{C}$), ниво на маслото, височина на подвижния конус (калибровка), налягане на филтрите (смяна над 1,5 MPa), налягане в хидросета ($0,95\div2,4\text{ MPa}$), работна мощност ($48\div450\text{ kW}$), обороти на междинния вал.
- **Аспирационна система** – диференциално налягане (ΔP) на ръкавните филтри: $0\div80\text{ mm H}_2\text{O}$ нормална работа; подмяна при трайно $\Delta P > 80\text{ mm H}_2\text{O}$.
- **Едрина на изходния материал** – визуален контрол (началник смяна) и камера VisioRock (клон „ALLIS").

Текущи ограничения

- Корпусите **не са включени** в аналитичната и оптимизационна платформа, въпреки че данните се визуализират в PulseSCADA.
- Износването на броните и натоварването се оценяват предимно локално, без исторически анализ на тенденциите.
- Неравномерното подаване поражда колебания в товара на следващите стадии и влошава стабилността на мелничното отделение.

Решение на системата

- **Мониторинг**: непрекъснат контрол на натоварването на трошачките (ККД, КРД, KRUPP, ALLIS), производителността и простоите в реално време, с контролни карти (SPC).

- **Оптимизация:** препоръки за стабилизиране на подаването и за оптимална настройка на CSS спрямо типа руда, водещи до по-нисък специфичен разход на енергия.
- **Интелигентни анализи:** ранно разпознаване на аномално натоварване и нарастващо износване; автоматизирани сменни отчети с причинно-следствен анализ на простоите.

Измерим ефект и KPI

- **Производителност (t/h) и коефициент на техническо използване** – чрез стабилизирано подаване и намалени престои.
- **Специфичен разход на енергия (kWh/t)** – чрез оптимално натоварване и настройка на CSS.
- **Гранулометричен състав на изхода (P80)** – по-ниска вариация осигурява стабилен товар надолу по веригата.

Ефект за поддръжката и експлоатацията

- **Технолози:** обективна картина кога и защо подаването отклонява от режима.
- **Поддръжка:** проактивно планиране на смяната на брони по реално износване, а не по фиксиран график – намаляване на аварийните престои.

4.2. Средно и ситно трошене (Корпус средно и ситно трошене – ССТ)

Технологична роля

Доредуцира едротрошения продукт до подходящ за смилане клас и го подава към мелничното отделение. Гранулометричният състав на изхода от ССТ е **пряк детерминант на производителността и специфичния енергиен разход на мелничното отделение.**

Основно оборудване и агрегати

- **Открит склад №2** – буферен склад между едрото трошене и ССТ, храняващ средното трошене чрез питатели.
- **Поточно-транспортна система от ГТЛ-и (Потоци 1–16):**
 - **Потоци 1–4 (средно трошене):** 4 бр. ГТЛ → 4 бр. вибрационни сита **KRUPP** (предварително пресяване) → 4 бр. конусни трошачни агрегата **KRUPP KUBRIA** → контролно пресяване с 4 бр. вибрационни сита **KRUPP**.
 - **Потоци 5–13 (ситно трошене):** 9 бр. регулируеми лентови питатели → 9 бр. конусни трошачни агрегата **KRUPP KUBRIA** → контролно пресяване с 9 бр. вибрационни сита (при поток 6 – опция за обработка през валцова трошачка).
 - **16-ти поток:** **ГТЛ ПБ1, ПБ2** и/или **ПБ3, ГТЛ ССТ7** и реверсивни подвижни **ГТЛ ССТ8** и **ССТ9** – транспортират материал с едрина над 15 mm от средното към склада за ситно трошене.
- **Събирателни ленти (ГТЛ ССТ5, ГТЛ ССТ6)** – събират подситовия материал съответно от средното и от ситното трошене.
- **Претоварна лента (ГТЛ ПБ1)** – пренася надситовия материал за допълнително трошене към ситното трошене, заедно с гумено-транспортната мрежа (**ГТЛ ССТ7, ССТ8, ССТ9, ГТЛ ССТ5/ССТ6**).
- **Транспортни ленти (ГТЛ МБ1 и реверсивна подвижна ГТЛ МБ2)** – пренасят обединения материал от **ССТ5** и **ССТ6** към склад „Междинни бункери“ (МБ), като **МБ2** разпределя материала равномерно в склада.
- **Склад „Междинни бункери“** – хранява мелничните агрегати (**МА1–МА12**).
- **2 бр. мостови крана** (товароподемност 20/100 t и 5/20 t) – за обслужване на трошачните инсталации.
- **Командна зала** – управление и мониторинг на технологичния процес от електромеханошлосер „КИП и А“.
- **Аспирационна система** – 2 бр. електрофилтри (работен и резервен) за електростатично отделяне на прах + ръкавен филтър с импулсно почистване за обезпрашаване на претоварния възел.
- **Помпена станция за свежа вода** – осигурява високия напор.
- ССТ разполага с **АСУТП/система за управление, мониторинг и контрол на конусните трошачни агрегати (потоци 1–13)** – основа за приемане на оптимизационни задания.

КИП и А и източници на данни (налични в PulseSCADA)

- **Баланс по руда:**
 - **Вход ССТ, Изход ССТ и циркуляционен товар** (t/h), измерен с електронни лентови везни (4 бр. на **ГТЛ ССТ1–4**, по 1 бр. на **ГТЛ МБ1** и на **ГТЛ ССТ7**).
- **По поток/трошачка:** мощност (kW), налягане на маслото (bar), температура на маслото (°C), разтоварен отвор / височина на подвижния конус (mm) и обороти на вала.
- **Металдетектори** – 4 бр. на **ГТЛ ССТ1–4**.
- **Лентови питатели с честотни преобразуватели (инвертори)** на **ГТЛ ССТ1–4** – регулиране на подаваното количество руда към средното трошене.
- **Сензори за вибрации** на вибрационните сита.
- **Сензори за ниво** (2 бр. на приемния бункер на всяка трошачка) – следят горното ниво на материала.
- **Нива на:** открития склад, МБ склада и захранващите мелнични бункери (**МА**).
- **Товар на транспортните ленти** (**МБ1, МБ2, ПВ1, ССТ7**).
- **Аварийни крайни изключватели и ПМУ** с аварийни стопове на всички ГТЛ-и; следене на скоростта на лентовите платна на основните ГТЛ-и.
- **Гранулометричен състав по класове на изхода** на ССТ – 12 mm и 15 mm.

Текущи ограничения

- Данните от АСУТП и балансът по руда **не се използват аналитично** за междукорпусна оптимизация.
- Разпределението на товара между потоците и циркулиращият товар се балансира предимно операторно.
- Количествената връзка „гранулометрия → производителност на мелниците“ не е формализирана.

Решение на системата

- **Мониторинг:** гранулометричен състав, циркулиращ товар, натоварване по потоци и нива на складовете/бункерите в реално време.
- **Оптимизация:** задания към АСУТП за поддържане на стабилен целеви Р80 при оптимален циркулиращ товар и равномерно натоварване на потоците.
- **Интелигентни анализи:** количествен анализ на връзката „едрина от трошене → производителност на мелниците“ с препоръки за целеви уставки.

Измерим ефект и KPI

- **Стабилност на P80 към мелничното** – по-ниска вариация повишава производителността на мелниците.
- **Производителност (t/h) и специфичен разход на енергия на цикъла** трошене – смилане.

Ефект за поддръжката и експлоатацията

- **Технолози:** обективна основа как настройките влияят на цялата верига надолу.
- **Поддръжка:** планиране на ремонтите по реалното натоварване на трошачките и ситата.

4.3. Мелнично отделение (доизграждане)

Технологична роля

Осъществява мокрото смилане и класификация, при които се постига **разкриване (либерация) на медните минерали** – определящо условие за ефективна флотация. Това е най-енергоемкият процес във фабриката и единственият корпус с вече изградена оптимизационна функционалност.

Основно оборудване и агрегати

Схемата на смилане е **едностадиална, с класификация в хидроциклон в затворен цикъл**.

- **Топкови мелници:** 11 бр. с обем 82 m³ (МШЦ 4,5×6,0) и 1 бр. с обем 49 m³ (МШЦ 3,6×5,5) – дванадесетте основни агрегата.
- **Мелница за досмилане** с обем 32 m³ (МШЦ 3,2×4,5) – захранвана с пясъци от хидроциклоните на МШЦ №2 или МШЦ №3, повишаваща производителността им с ~40÷50 t/h.

- **Класификация:** центробежни пясъчни помпи тип „Галигер" 14×12 (с инвертори за плавно водене) и хидроциклон „Кребс-33".
- **Пресевни бутари** (метални/гумирани) с отвор 14–16 mm – предпазват центробежните помпи; надситовият продукт (руден скрап) се извежда чрез 2 ГТЛ и се депонира.
- **Система CiDRA CYCLON Etrac (PST)** за непрекъснато проследяване на едрината на частиците – първото внедряване в Европа.

КИП и А и източници на данни (вече налични)

- Разход на руда и вода, мощност/ток на двигателите, налягания на хидроциклоните и плътност на пулпа.
- **Финост на смилане (PSI80/PSI200, % клас –0,074 mm)** – ключовият качествен показател, измерван и чрез PST.
- Нива, режими и циркулиращ товар на всичките дванадесет агрегата.
- **Енергийни критерии (заложи в АСУ на цеха):** мелница – мощност до ~2100 kW и ток ~210 A; зърнометрия при клас +0,20 mm ≈ 18 %; **38÷39 % твърдо в слива на хидроциклоните**; отчитане на kWh/t преработена руда.

Текущи ограничения

- Покритието е **частично** – не всички агрегати и режими са обхванати равностойно от моделите.
- Компромисът „финост ↔ производителност ↔ специфичен енергиен разход“ се балансира предимно операторно.

Решение на системата

- **Мониторинг:** пълно покритие на всичките дванадесет мелнични агрегата и режими в единно табло със сравнителен анализ между агрегатите.
- **Оптимизация:** разработените прогнозни модели дават препоръки и целеви уставки за оптимална финост при максимална производителност и контролиран енергиен разход; наличен симулатор за предварителна проверка на сценарии.

- **Интелигентни анализи:** автоматизирани сменни отчети, анализ на ефективността и на специфичния енергиен разход по агрегати.

Измерим ефект и KPI

- **Стабилност на фиността (PSI80/PSI200)** – по-предвидим вход към флотацията повишава извличането.
- **Производителност (t/h) и специфичен разход на енергия (kWh/t)** – пряк ефект върху разходите в най-енергоемкия процес.
- **Разход на мелеща среда (g/t)** – чрез оптимизирани режими.

Ефект за поддръжката и експлоатацията

- **Технологии:** количествени препоръки и възможност за симулация на сценарии преди прилагане.
- **Поддръжка:** проследяване на натоварването и ранни сигнали за отклонения в лагери, помпи и футеровки.

4.4. Флотация

Технологична роля

Селективно отделя медните минерали в пенен продукт чрез реагентен режим и аерация. Това е корпусът, **който най-пряко определя металургичното извличане на мед** – затова е с най-висок приоритет по отношение на приходите.

Основно оборудване и агрегати

Колективна флотация в **отворен цикъл** с досмилане на грубия колективен концентрат и три (четири) пречистни операции.

- **Основна флотация** – 4 реда по 4 бр. машини „Денвер 500v“ (3 реда по схема 4-4-6-6, 1 ред по 3-4-6-6); от 2020 г. – нов ред с 10 бр. машини **OUTOTEC TC e30** (схема 2-2-2-2-2).

- **Досмилане на грубия концентрат** – топкова мелница 32 m³ (3,2×4,5 m), осигуряваща ~90 % клас <0,08 mm.
- **Пречистни флотации** – 1-ва: 2 бр. четирикамерни „Денвер 500v“; контролна: 2 бр. шесткамерни „Денвер 500v“; 2-ра: 1 бр. шесткамерна „Денвер 300v“; 3-та: 1 бр. четирикамерна „Денвер 300v“; 4-та: 1 бр. двукамерна „Денвер 300v“.
- **Реагентен режим** – събирател (смес от етилов и амилов ксантогенат) и пенообразовател (метилизобутил карбинол), с **многоточково подаване** по фронта на основната флотация.
- **Реагентово стопанство** – ксантогенати като 4 % разтвор (2 резервоара × 20 m³), флотомасло (2 баки × 200 m³); дозиране с чашкови дозатори и дозиращи помпи.
- **Варова централа** – 5 силоса × 200 m³ + 6-ти силос 400 m³ (2024 г.); подава **10 % варно мляко** чрез специални дозатори за регулиране на pH.
- **Онлайн анализатор на пулпа (Courier, XRF)** за съдържание на мед по потоци.

КИП и А и източници на данни

- **Нива на флотационните редове** – задавани от флотиера, в диапазон 20÷60 %; процесът е автоматизиран.
- **pH в флотацията** – поддържано 9,2÷10.
- Разход на реагенти по видове (g/t); многоточкови точки на подаване.
- Състояние на пяната (вкл. машинно зрение) и плътност на пулпа.
- Съдържание на мед в захранката, концентрата и отпадъка (хвоста) по линии.

Текущи ограничения

- Корпусът **не е включен** в аналитичната и оптимизационна платформа.
- Реагентният режим се настройва предимно емпирично, в зависимост от смяната.
- Връзката „финост на смилане → извличане“ не е количествено формализирана.

Решение на системата

- **Мониторинг:** извличане, разход на реагенти и състояние на процеса в реално време, със стойности от онлайн анализатора.
- **Оптимизация:** препоръки за реагентен режим спрямо веществения състав на рудата и фиността на смилане.
- **Интелигентни анализи:** модел, който свързва фиността на смилане и състава на рудата с извличането и препоръчва целеви уставки.

Измерим ефект и KPI

- **Металургично извличане на мед (%)** – дори малък ръст се отразява осезаемо върху приходите.
- **Съдържание на мед в отпадъка (хвоста)** – намаляването му е пряк мерител за загубите.
- **Специфичен разход на реагенти (g/t)** – по-икономичен и стабилен разход.

Ефект за поддръжката и експлоатацията

- **Технологии:** обективна основа за дозиране на реагентите вместо подход „проба-грешка“.
- **Поддръжка:** мониторинг на импелерите, въздуходувката и помпите с навременни интервенции.

4.5. Пресово отделение (обезводняване)

Технологична роля

Обезводнява медния концентрат до нормативна влажност, пригодна за транспорт и реализация. Определя качеството на крайния търговски продукт.

Основно оборудване и агрегати

Обезводняването се извършва в два етапа – сгъстяване и филтрация.

- **Сгъстители** с периферно задвижване ($\varnothing 30$ m, работна площ 700 m^2) – сгъстват концентрата от $18\div 20\%$ до $\sim 60\%$ твърдо; работи се с един сгъстител, вторият е резервен.
- **Контролно сгъстяване** – приема сливните води от работния сгъстител и филтратата; избистрените води се връщат във вътрешния водооборот.
- **Буферен чан** – осигурява захранването на филтър пресата.
- **Филтър преси** – вертикална **LAROX PF-50** (от 2009 г.) и хоризонтална **Metso VPA 1540-40** (от 2016 г.).

КИП и А и източници на данни

- **Влажност на концентрата** – поддържана в границите $6\div 8\%$.
- **Производителност на филтрацията** – $\sim 25\div 30\text{ t/h}$.
- **Степен на сгъстяване** (% твърдо: вход $18\div 20\%$ → изход $\sim 60\%$).
- **Работни цикли и настройки на пресата**; състояние на филтърните платна и помпи.

Текущи ограничения

- Корпусът **не е включен** в аналитичната платформа.
- Компромисът между влажност и производителност се балансира операторно.

Решение на системата

- **Мониторинг:** влажност, производителност и състояние на филтрите в реално време.
- **Оптимизация:** оптимален баланс между ниска влажност и висока производителност.
- **Интелигентни анализи:** предиктивно предупреждение за износване на платната и помпите преди отказ.

Измерим ефект и KPI

- **Влажност на концентрата (%) и производителност на филтрите** – стабилно качество при оптимален цикъл.
- **Непланирани престои** – намалени чрез предиктивна поддръжка.

Ефект за поддръжката и експлоатацията

- **Технолози:** ясна картина на работата на филтрите и цикълите.
 - **Поддръжка:** планиране на смяната на филтърните платна по реално състояние.
-

4.6. Хвостохранилище (ВХС „Бенковски 2")

Технологична роля

Приема и депонира флотационния отпадък (хвост) и управлява водооборота. За този корпус **безопасността на хвостовата дига и съответствието с екологичните изисквания** са приоритет от първа степен.

Основно оборудване и съоръжения

- **Хидротранспортна система** (гравитачна + напорна) – открит стоманобетонов канал, главен и резервен напорен хвостопровод и наливни хвостопроводи („Ай дере", „Сулуджа дере").
- **Хидроциклони Ø500 mm** по короните на двете секции – сепарират пясъци (опорна призма) от слив (отвеждан в езерото).
- **Дренажна система** – скатови/площни дренажи, каптажни батерии, колектори и шахти, отвеждащи филтрационните води до аванкамерите.
- **Дренажни помпени станции** – НДПС, СДПС, ДПС „Улама" и потопяема помпа „Сулуджа дере", всяка с режим **1 работещ / 2 в резерв**.
- **Мерителна шахта „Ай дере"** (триъгълен преливник) + **3 бр. дебитомери** на дренажните трасета.
- **Пиезометрични мониторингови сондажи** в телата на стените „Ай дере" и „Сулуджа дере".

КИП и А и източници на данни (мониторинг и автоматизация)

- **Ниво на депресионната крива** – автоматизиран мониторинг, отчитан на всеки час чрез сензори в оборудваните наблюдателни сондажи (ръчно/месечно за калибрация в необорудваните).
- **Дебит на дренажните води** – мерителна шахта „Ай дере“ (по ключова крива) и 3 бр. дебитомери преди аванкамерите на НДПС/СДПС.
- **Работни параметри на помпените агрегати** – работен/резервен режим по станции.
- **Зърнометричен състав на хидроциклонирания материал** – ситов анализ (пясъци $d_{ср.} \geq 0,18 \text{ mm}$ / слив $d_{ср.} \leq 0,04 \text{ mm}$), 4 пъти месечно.
- **Физико-механични показатели на депонирания хвост** – пробонабиране на въздушния откос и в плажните зони.
- **Геодезическо заснемане на въздушните откоси** – месечно, с баланс на депонираните количества.
- **Комуникация в реално време** – GPRS/WiFi/радио модеми и кабелни трасета → сървър → мониторингов софтуер с **алармени прагове** (предупредителни/критични).

Текущи ограничения

- Корпусът **не е включен** в аналитичната платформа.
- Риските състояния се оценяват предимно ръчно, без интегрирано историческо проследяване.

Решение на системата

- **Мониторинг:** дебити, плътност, пиезометрични нива и показатели за безопасност в реално време.
- **Оптимизация:** по-добро управление на водооборота и плътността на депонирания хвост.
- **Интелигентни анализи:** ранно предупреждение за рискови състояния и автоматизирана отчетност за съответствие с изискванията.

Измерим ефект и KPI

- **Показатели за стабилитет на дигата в норма** – по-висока безопасност и регулаторно съответствие.

- **Дял на оползотворената оборотна вода (%)** – по-добър водооборот.

Ефект за поддръжката и експлоатацията

- **Технологии:** ясна картина на режима на хранилището и водооборота.
 - **Поддръжка и безопасност:** ранни сигнали за рискови ситуации и поддръжка на помпите по състояние.
-

4.7. Свързване на цеховете в обща картина (най-важното)

Защо това е ключово

Стратегическата стойност се реализира при преход от локална оптимизация на отделните корпуси към **управление на целия технологичен поток като единна система**. Това позволява отговор на въпроси като:

- Как промяна в трошенето се отразява на извличането във флотацията?
- Къде по веригата се „губи“ най-много мед или енергия?
- Коя настройка дава най-добър общ резултат, а не само локален?

Какво ще изградим

- **Проследяване на материалния поток** от приемането на рудата до концентрата и хвоста.
- **Материален и метален баланс** – количествено отчитане на входа, изхода и локализация на загубите.
- **Единни KPI на ниво фабрика** и цифров двойник на технологичната верига.

Очаквана полза

- Решения, които оптимизират **крайния резултат на фабриката**, а не локален оптимум.
- Бърза идентификация на тесните места (bottlenecks) във веригата.

- Обща, обективна основа за координация между всички корпуси.

Обобщение

Корпус	Приоритет	Ключови KPI
Едро трошене	Производителност	t/h, kWh/t, P80, износване на брони
Средно и ситно трошене	Производителност	P80, циркулиращ товар, t/h
Мелнично (доизграждане)	И трите	PSI80/PSI200, t/h, kWh/t, разход мелеща среда
Флотация	Извличане	Извличане (%), мед в хвоста, реагенти g/t
Пресово отделение	Разходи/качество	Влажност (%), производителност, престои
Хвостохранилище	Безопасност	Стабилитет на дигата, водооборот (%)
Свързване на корпусите	И трите	Метален баланс, фабрични KPI, bottlenecks